# Übungsblatt 2 - mit Lösungen

# Wahrscheinlichkeitsrechnung I

**Stochastik@MSI**
Prof. Dr. Barbara Staehle
Sommersemester 2024
HTWG Konstanz

## |Einfache und mittelschwere Aufgaben|

### Aufgabe 2.1 Würfeln mit einem W10

#### Teilaufgabe 2.1.1 2 Punkte

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit folgender Ereignisse beim Würfeln mit einem fairen W10?

a) Augenzahl 4

b) eine ungerade Augenzahl

c) eine Augenzahl von mindestens 3

d) Augenzahl 3 oder 4

#### Lösung

Würfeln mit einem fairen Würfel ist Laplace-Experiment. $\Omega = \{1, 2, \ldots, 9, 10\}, n = 10$ damit

a) $P(4) = \frac{\text{günstige Fälle}}{\text{mögliche Fälle}} = \frac{1}{10} = 0.1$

b) $P(\text{ungerade}) = \frac{|\{1,3,5,7,9\}|}{5} = \frac{5}{10} = 0.5$

c) $P(\text{mindestes } 3) = \frac{|\{3,4,5,6,7,8,9,10\}|}{10} = \frac{8}{10} = 0.8$

d) $P(3,4) = P(3) + P(4) = \frac{2}{10} = 0.2$, da Ereignisse unvereinbar

#### Teilaufgabe 2.1.2 2 Punkte

Ein fairer W10 wird zweimal geworfen. Überlegen Sie sich vorab, wie die Ergebnismenge $\Omega$ aussieht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, für die folgenden Ereignisse:

a) Es wird zwei mal die 5 geworfen.

b) Es wird mindestens einmal die 1 geworfen.

c) Die Summe der gewürfelten Zahlen ist gleich 4.

d) Die Summe der gewürfelten Zahlen ist größer gleich 19.

**Lösung**

Zweifaches Würfeln mit einem fairen Würfel ist Laplace-Experiment.
$\Omega = \{(1,1),(1,2),\ldots,(1,10),(2,1),\ldots,(10,9),(10,10)\}, n = 100$ damit

a) $P((5,5)) = \frac{\text{günstige Fälle}}{\text{mögliche Fälle}} = \frac{1}{100} = 0.01$

b) $P(\text{mindestens eine 1}) = \frac{|\{(1,1),(1,2),\ldots,(1,10),(2,1),\ldots(10,1)\}|}{100} = \frac{19}{100} = 0.19$

c) $P(\text{Summe} = 4) = \frac{|\{(3,1),(1,3),(2,2)\}|}{100} = \frac{3}{100} = 0.03$

d) $P(\text{Summe} \geq 19) = \frac{|\{(9,10),(10,9),(10,10)\}|}{100} = \frac{3}{100} = 0.03$

**Aufgabe 2.2 Sockenschublade, 4 Punkte**

In einer Schublade sind 6 rote und 8 blaue Socken. Bob zieht jeden morgen noch im Dunkeln zufällig zwei Socken aus der Schublade, um pünktlich zur Vorlesung zu kommen.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bob

a) zwei rote

b) zwei blaue

c) zwei verschiedene

d) zwei zueinander passende

Socken trägt?

**Lösung**

In der Schublade sind $n = 14$ Socken, davon $n_r = 6$ rote und $n_b = 8$ blaue. Es handelt sich um ein Laplace-Experiment.

**Lösung mit Hilfe der Kombinatorik:**

a) $P(2\text{rote}) = \frac{\text{günstige Fälle}}{\text{mögliche Fälle}} = \frac{\binom{6}{2}}{\binom{14}{2}} = \frac{15}{91} = 0.165$

b) $P(2\text{blaue}) = \frac{\text{günstige Fälle}}{\text{mögliche Fälle}} = \frac{\binom{8}{2}}{\binom{14}{2}} = \frac{28}{91} = 0.308$

c) $P(2\text{verschiedene}) = 1 - (P(2\text{rote} \cup 2\text{blaue}) = 1 - (P(2\text{rote}) + P(2\text{blaue})) = 0.527$

d) $P(2\text{gleiche}) = 1 - (P(2\text{verschiedene})) = 0.473$

**Für eine alternative Lösung über bedingte Wahrscheinlichkeiten, definiere folgende Ereignisse:**

- $R1$: erste Socke ist rot, $R2$: zweite Socke ist rot
- $B1$: erste Socke ist blau, $B2$: zweite Socke ist blau

Damit

a) $P(2\text{rote}) = P(R1) \cdot P(R2|R1) = \frac{6}{14} \cdot \frac{5}{13} = \frac{15}{91} = 0.165$

b) $P(\text{2blaue}) = P(B1) \cdot P(B2|B1) = \frac{8}{14} \cdot \frac{7}{13} = \frac{28}{91} = 0.308$

c) $P(\text{2verschiedene}) = P(R1) \cdot P(B2|R1) + P(B1) \cdot P(R2|B1) = \frac{6}{14} \cdot \frac{8}{13} + \frac{8}{14} \cdot \frac{6}{13} = \frac{48}{91} = 0.527$

d) $P(\text{2gleiche}) = 1 - (P(\text{2verschiedene})) = 0.473$

### Aufgabe 2.3 Passwortgenerator (Klausur WS 18/19)

Da ihr Tinder-Account gehackt wurde, möchte sich Alice einen Passwortgenerator programmieren, der nicht knackbare Passwörter erzeugt. Hierfür geht sie wie folgt vor.

- **Schritt 1**: Wähle aus einer Menge von 36 möglichen Zeichen (Kleinbuchstaben a-z, Ziffern 0-9) 5 verschiedene Zeichen aus.
- **Schritt 2**: Erzeuge Passwort, indem alle 5 ausgewählten Zeichen in einer zufälligen Reihenfolge angeordnet werden.

#### Teilaufgabe 2.3.1 2 Punkte

Berechnen Sie Anzahl der

a) Auswahlmöglichkeiten von 5 Zeichen in Schritt 1, $N_1$

b) (für eine fixe Auswahl von 5 Zeichen) erzeugbaren Passwörter in Schritt 2, $N_2$

c) insgesamt (durch Kombination von Schritt 1 und 2) erzeugbaren Passwörter, $N_3$

#### Lösung

a) $N_1 = C(36,5) = \binom{36}{5} = 376992 = 3.7699 \times 10^5$

b) $N_2 = 5! = 120$

c) $N_3 = N_1 \cdot N_2 = 45239040 = 4.523 \times 10^6$ (Produktregel)

#### Teilaufgabe 2.3.2 2 Punkte

Verwenden Sie die Annahmen aus Aufgabe 2.3.1 über den Aufbau der erzeugten Passwörter, sowie Ihre Ergebnisse weiter. **Wenn Sie Aufgabe 2.3.1 nicht lösen konnten**, nutzen Sie $N_1 = 10^5, N_2 = 10^3, N_3 = 10^6$.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit errät eine Hackerin ein ihr unbekanntes, von Alice zufällig erzeugtes Passwort

a) mit nur einem Versuch?

b) mit nur einem Versuch, wenn sie weiß welche Zeichen in Schritt 1 ausgewählt wurden?

#### Lösung

a) $P_{H1} = \frac{1}{N_3} = 3.1831 \times 10^{-4}$

b) $P_{H2} = \frac{1}{N_2} = \frac{1}{120} = 0.008$

## |Mittelschwere und schwere Aufgaben|

### Aufgabe 2.4 Zeitungsleser, 3 Punkte

In Entenhausen erscheinen die Lokalblätter „Abendzeitung“ und „Bildpost“. Wir betrachten die Ereignisse

- $A$ : ein Einwohner von Entenhausen liest die Abendzeitung,
- $B$ : ein Einwohner von Entenhausen liest die Bildpost.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Einwohner

- die Abendzeitung liest sei 0.6
- die Bildpost liest, sei 0.5
- die Abendzeitung oder die Bildpost (oder beide) liest, sei 0.9.

Stellen Sie die gesuchten Ereignisse mit Hilfe der Ereignisse $A$ und $B$ dar und berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten, dass ein Einwohner

a) beide Lokalblätter liest,

b) keines der beiden Lokalblätter liest,

c) ein Lokalblatt, aber nicht beide liest?

#### Lösung

Die gegebenen Wahrscheinlichkeiten übersetzen sich zu

- $P(A) = 0.6$
- $P(B) = 0.5$
- $P(A \cup B) = 0.9$

Damit berechnen sich die gesuchten Wahrscheinlichkeiten zu

a) $P(\text{beide Lokalblätter}) = P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.6 + 0.5 - 0.9 = 0.2$

b) $P(\text{keines der beiden Lokalblätter}) = P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(A \bar{\cup} B) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0.9 = 0.1$

c) $P(\text{ein Lokalblatt aber nicht beide}) = P((A \cup B) \setminus (A \cap B)) = P(A \cup B) - P(A \cap B) = 0.9 - 0.2 = 0.7$

### Aufgabe 2.5 Im Autohaus

Ein Autohaus will in seiner Neuwagenausstellung 20 verschiedene Autos zeigen.

### Teilaufgabe 2.5.1 2 Punkte

Von diesen Autos sollen 5 in Raum 1 nebeneinander (in einer Reihe) ausgestellt werden. Wie viele Möglichkeiten gibt es hierfür, wenn die Anordnung der Autos

a) wichtig ist?

b) nicht wichtig ist?

#### Lösung

a) Ansatz: Variationen ohne Wiederholung, $n = 20, k = 5$
$N_2 = P(n,k) = P(20,5) = \frac{20!}{15!} = 1860480$

b) Ansatz: Kombinationen ohne Wiederholung, $n = 20, k = 5$
$N_1 = C(n,k) = C(20,5) = \binom{20}{5} = 15504$

### Teilaufgabe 2.5.2 3 Punkte

Von den 20 Autos des Autohauses sind 2 von BMW, 10 von Mercedes, 3 von VW und 5 von Opel.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit steht in Raum 1 (siehe 2.5.1)

a) genau ein Mercedes?

b) ein Opel ganz links?

c) ein BMW oder ein VW auf dem Platz in der Mitte?

#### Lösung

Ansatz: Laplace - Anzahl günstiger Fälle durch Anzahl möglicher Fälle und Produktformel

a) $P_1 = \frac{C(10,1)\cdot C(10,4))}{N_1} = \frac{\binom{10}{1}\cdot\binom{10}{4}}{\binom{20}{5}} = 0.135$
(hypergeometrische Verteilung resultiert aus Anwendung der Produktformel)

b) $P_2 = \frac{5\cdot P(19,4)}{N_2} = \frac{5\cdot\frac{19!}{15!}}{\frac{20!}{15!}} = \frac{5\cdot 19!}{20!} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$

c) $P_3 = \frac{5\cdot P(19,4)}{N_2} = \frac{5\cdot\frac{19!}{15!}}{\frac{20!}{15!}} = \frac{5\cdot 19!}{20!} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$

## Aufgabe 2.6 Prüfungsvorbereitung

Professorin Musterfrau gibt für eine mündliche Prüfung eine Liste von 8 Fragen aus. Jede Student:in bekommt für die Prüfung 2 zufällig aus den 8 Fragen ausgewählte Fragen vorgelegt und muss eine bearbeiten.

### Teilaufgabe 2.6.1 2 Punkte

Felix Faul bereitet sich nur auf eine der 8 Fragen vor. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er seine vorbereitete Frage gestellt bekommt?

**LÖSUNG**

Dies ist ein zweistufiges Laplace-Experiment. In der ersten Stufe wird zufällig eine von acht, in der zweiten Stufe eine von sieben Fragen gezogen. Die von Felix vorbereitete Frage kommt entweder als erste, dann ist die zweite Frage egal, oder sie kommt als zweite, wenn als erstes eine andere gezogen wurde. Die Wahrscheinlichkeit, dass Felix seine vorbereitete Frage bekommt ist also $P = P_1 + P_2$.

- $P_1$: Wahrscheinlichkeit, dass die vorbereitete Frage gleich als erstes ausgewählt wird, die zweite Frage kann und muss beliebig sein. $P_1 = \frac{1}{8} \cdot \frac{7}{7} = \frac{1}{8}$
- $P_2$: Wahrscheinlichkeit, dass erst erst eine der anderen und dann die vorbereitete Frage gezogen wird. $P_2 = \frac{7}{8} \cdot \frac{1}{7} = \frac{1}{8}$
- insgesamt: $P = P_1 + P_2 = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4} = 25\%$.
- Alternativ: $P = 1$ - P(vorbereitete Frage wird nicht gezogen)

### TEILAUFGABE 2.6.2 3 PUNKTE

Alexandra Arglos bereitet sich auf 6 der 8 Fragen vor. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie mindestens eine vorbereitete Frage vorgelegt bekommt?

**LÖSUNG**

Dies ist wieder ein zweistufiges Laplace-Experiment. In der ersten Stufe wird eine von acht, in der zweiten Stufe eine von sieben Fragen gezogen.

Hier ist es am einfachsten, über das Gegenereignis zu gehen: Die Wahrscheinlichkeit $P_{min1}$, dass mindestens eine der vorbereiten Fragen gezogen wird ist gleich 1 minus der Wahrscheinlichkeit, dass keine dieser Fragen gezogen wird: $P_{min1} = 1 - P_{keine}$

- Für die Berechnung von $P_{keine}$ gilt, dass in der ersten Stufe sind zwei von acht, in der zweiten Stufe eine von sieben Fragen (weil eine der nicht vorbereiteten Fragen schon erwischt wurden) nicht vorbereitet worden. Damit gilt: $P_{keine} = \frac{2}{8} \cdot \frac{1}{7} = \frac{2}{56} = \frac{1}{28}$
- $P_{min1} = 1 - P_{keine} = 1 - \frac{1}{28} = \frac{27}{28} = 96.4\%$

## AUFGABE 2.7 KFZ-KENNZEICHEN (KLAUSUR WS 17/18)

Ignorieren Sie Ihre Kenntnisse über Kfz-Kennzeichen und arbeiten Sie mit den folgenden Annahmen!

Angenommen britische, deutsche und französische Kfz-Kennzeichen sind jeweils nach dem folgenden Schema aufgebaut:

a) Britische Kennzeichen bestehen **immer** aus 5 Zeichen, deren **Reihenfolge wichtig** ist. Zuerst kommen 1 Großbuchstabe, dann 2 Ziffern, gefolgt von 3 Großbuchstaben. Alle Zeichen dürfen **mehrfach** vorkommen (z.B. Y53JEP, L51LLB, A66NOP, ...) (Anzahl $N_b$).

b) Deutsche Kennzeichen bestehen **4, 5 oder 6** Zeichen, deren **Reihenfolge wichtig** ist. Zuerst kommen **1-, 2 oder 3** Großbuchstaben, dann nochmals 1 Buchstabe, dann 2 Ziffern. Die Buchstaben dürfen **mehrfach**, die Ziffern jeweils **nur einmal** vorkommen (z.B. KNX57, MM01, FFBX42, ...) (Anzahl $N_d$)

c) Französische Kennzeichen bestehen **immer** aus 5 Zeichen, deren **Reihenfolge wichtig** ist. Jedes Kennzeichen besteht aus 4 Ziffern und 1 Großbuchstabe. Alle Zeichen dürfen **nur einmal** vorkommen, jedoch ist es egal, an welcher Stelle sich der Buchstabe befindet (z.B. A7209, 58X93, 7J583...) (Anzahl $N_f$).

**Hinweis:** Es gibt 26 verschiedene Großbuchstaben und 10 verschiedene Ziffern.

#### TEILAUFGABE 2.7.1 3 PUNKTE

Berechnen Sie die Anzahl der möglichen Kfz-Kennzeichen $N_b, N_d, N_f$.

#### LÖSUNG

a) $N_b = P^W(26,1) \cdot P^W(10,2) \cdot P^W(26,3) = 26 \cdot 10^2 \cdot 26^3 = 45697600$

b) $N_d = P^W(26,1) \cdot P^W(26,1), \cdot P(10,2) + P^W(26,2) \cdot P^W(26,1), \cdot P(10,2) + P^W(26,3) \cdot P^W(26,1), \cdot P(10,2) = (P^W(26,1) + P^W(26,2) + P^W(26,3)) \cdot P^W(26,1) \cdot P(10,2) = (26 + 26^2 + 26^3) \cdot 26 \cdot 10 \cdot 9 = 42770520$

c) $N_f = 26 \cdot 5 \cdot P(10,4) = 26 \cdot 5 \cdot \frac{10!}{6!} = 26 \cdot 5 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 655200$

#### TEILAUFGABE 2.7.2 3 PUNKTE

Verwenden Sie die Annahmen aus Aufgabe 2.7.1 über die Struktur der KfZ-Kennzeichen weiter.
**Dann und nur dann,** wenn Sie $N_f$ nicht berechnen konnten, verwenden Sie $N_d = N_b = N_f = 650000$.

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit

a) dass ein **britisches** Kennzeichen mindestens einmal die Ziffer 5 enthält.

b) dass ein **deutsches** Kennzeichen mit genau 3 Buchstaben, gefolgt von Ziffern, beginnt.

c) dass ein **französisches** Kennzeichen die Ziffernfolge 42 enthält.

#### LÖSUNG

Verwende Annahme, dass es alles Laplace-Experimente sind, also alle Elementarereignisse gleich wahrscheinlich sind.

a) **Ansatz 1:** $P_b = P(\text{5 kommt ein oder zweimal vor}) = P(\text{5 kommt einmal vor}) + P(\text{5 kommt zweimal vor})$
$= \frac{2 \cdot 1 \cdot 9}{10 \cdot 10} + \frac{1 \cdot 1}{10 \cdot 10} = \frac{19}{100} = 0.19$
**Ansatz 2:** $P_b = 1 - P(\text{5 kommt gar nicht vor}) = 1 - \frac{9}{10} \cdot \frac{9}{10} = 1 - \frac{81}{100} = \frac{19}{100} = 0.19$

b) $P_d = P(\text{genau 3 Buchstaben am Anfang}) = \frac{26^2}{26 + 26^2 + 26^3} = 0.0370$
weil variable Buchstabengruppe aus 2 Buchstaben bestehen muss, dann ein fester Buchstabe, macht 3 Buchstaben vor den Ziffern.

c) $P_f = P(\text{42 kommt an einer von 4 möglichen Position vor}) = \frac{4 \cdot 3 \cdot 26 \cdot 8 \cdot 7}{N_f} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 26 \cdot 8 \cdot 7}{26 \cdot 5 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}$
$\frac{4 \cdot 3}{5 \cdot 10 \cdot 9} = \frac{2}{75} = 0.0267$
Zähler: 4 Möglichkeiten für die Position von “42”, 3 Möglichkeiten für die Position des Buchstabens, 26 Möglichkeiten für den Buchstaben, $8 \cdot 7$ Möglichkeiten für die restlichen Ziffern (die nicht “4” oder “2” sein dürfen)

### AUFGABE 2.8 NUTZERNAMEN

#### TEILAUFGABE 2.8.1 4 PUNKTE

Wie viele verschiedene theoretisch mögliche Nutzernamen gibt es, wenn folgende Typen von Nutzernamen erlaubt sind?

a) Typ 1: der Nutzername besteht aus zwei **verschiedenen** Kleinbuchstaben ($N_1$).

b) Typ 2: der Nutzername besteht aus drei Kleinbuchstaben, die alle **mehrfach** vorkommen dürfen ($N_2$).

c) Typ 3: der Nutzername besteht aus **vier oder fünf** Kleinbuchstaben, die sich innerhalb des Benutzernamens **nicht wiederholen dürfen** ($N_3$).

**Hinweis:** Es gibt 26 verschiedene Kleinbuchstaben.

#### LÖSUNG

a) $N_1 = P(26,2) = \frac{26!}{24!} = 26 \cdot 25 = 650$

b) $N_2 = P^W(26,3) = 26^3 = 17576$

c) $N_3 = P(26,5) + P(26,4) = \frac{26!}{21!} + \frac{26!}{22!} = 8252400$

#### TEILAUFGABE 2.8.2 2 PUNKTE

Mit welcher Wahrscheinlichkeit

a) beinhaltet ein zufällig ausgewählter Typ 1 Nutzername mindestens einmal den Buchstaben x?

b) beinhaltet ein zufällig ausgewählter Typ 2 Nutzername den Buchstaben x überhaupt nicht?

c) lautet ein zufällig ausgewählter Typ 3 Nutzername „xxxx“ oder „xxxxx“?

d) lautet ein zufällig ausgewählter Typ 3 Nutzername „abcd“ oder „vwxyz“?

#### LÖSUNG

Ansatz: Laplace-Experiment, jeder mögliche Nutzername tritt mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auf.

a) $P_1 = \frac{1 \cdot 25 + 25 \cdot 1}{N_1} = \frac{50}{650} = \frac{1}{13} \approx 0.0769$
alternativ: $P_1 = 1 - P(\text{X kommt nicht vor}) = 1 - \frac{25 \cdot 24}{26 \cdot 25} = 1 - \frac{24}{26} = 1 - \frac{12}{13} = \frac{1}{13} \approx 0.0769$

b) $P_2 = \frac{25^3}{N_2} = \frac{15625}{17576} \approx 0.888996$

c) $P_3 = 0$, da solche Nutzernamen qua Definition ausgeschlossen sind (Buchstaben dürfen sich nicht wiederholen)

d) $P_4 = P(\text{Nutzername ist abcd}) + P(\text{Nutzername ist vwxyz}) = \frac{1}{P(26,4)} + \frac{1}{P(26,5)} = \frac{22!}{26!} + \frac{22!}{26!} = \frac{2}{8252400} \approx 2.9137 \cdot 10^{-6}$

### AUFGABE 2.9 NUTZERNAMEN UND COMMIT-IDS (KLAUSUR SS21), 8 PUNKTE

Charlie arbeitet beim Webhoster Host123 und ist für das Kunden-Management zuständig. Die gängige Praxis ist die, dass jede:r Entwickler:in einer Kundenfirma einen **Nutzernamen**, welcher **den ersten 10 Zeichen** des SHA1-Hashs ihres/seines vollen Namens entspricht, erhält. Zusätzlich zum Nutzernamen ist jede:r Nutzer:in eine **Commit-ID** für das Repository zugeordnet, welche aus den **ersten 5** Zeichen des Nutzernamens besteht.

Bob beobachtet, dass dieses Verfahren beim automatisierten Buildprozess manchmal für Probleme sorgt, weil es passieren kann, dass die Commit-ID nur aus Zahlen besteht, oder dass zwei Entwickler:innen die selbe Commit-ID zugeordnet bekommen.

Charlie nimmt vereinfacht an, dass eine SHA1-Hash eine Hexadezimal-Zahl ist, also aus den Ziffern 0-9 sowie den Buchstaben a-f besteht, wobei die einzelnen Zeichen mehrmals vorkommen können. Dann überlegt er sich Folgendes:

a) (1 Punkt) Wie viele mögliche Nutzernamen $N_N$ gibt es?

b) (1 Punkt) Wie viele mögliche Commit-IDs $N_C$ gibt es?

c) (2 Punkte) Mit welcher Wahrscheinlichkeit $P(Z)$ besteht eine Commit-ID nur aus Ziffern?

d) (2 Punkte) Mit welcher Wahrscheinlichkeit $P(G)$ haben zwei Nutzer:innen die selbe Commit-ID?

e) (2 Punkte) Eine Umstellung des Verfahrens der Nutzernamen und Commit-ID Zuordnung ist zeitaufwändig und teuer, aber einige Kunden beschweren sich über Probleme beim Buildprozess.
Würden Sie an Charlies Stelle die gängige Praxis weiterlaufen lassen oder würden Sie eine andere Strategie wählen? Begründen Sie Ihre Meinung Hilfe Ihrer obigen Überlegungen.

#### LÖSUNG

a) $k = 10, n = 10 + 6 = 16 \Rightarrow N_N = P^W(n,k) = n^k = 16^{10} = 1099511627776$

b) $k = 5, n = 10 + 6 = 16 \Rightarrow N_N = P^W(n,k) = n^k = 16^5 = 1048576$

c) $P(Z) = \frac{10^5 \cdot 16^5}{16^{10}} = \frac{10^5}{16^5} = 0.09537$

d) $P(G) = \frac{1 \cdot 16^5}{16^{10}} = \frac{1}{16^5} = 95.36743 \times 10^{-8}$

e) Ich würde an Charlies Stelle mit der gängigen Praxis weiterarbeiten, da die Wahrscheinlichkeiten doch recht gering sind. Vielleicht bei einem Redesign des Prozesses mal was ändern. Hier gibt es aber keine richtig richtige oder falsche Antwort, diese hängt stark von der Begründung ab.

### AUFGABE 2.10 YOUTUBE VIDEO IDS (KLAUSUR SS22), 8 PUNKTE

Die URL eines YouTube-Videos (z.B. https://www.youtube.com/watch?v=gocwRvLhDf8) enthält dessen eindeutige **Video-ID** (in diesem Fall "gocwRvLhDf8").

Jede dieser Video-IDs besteht aus **11** Zeichen, welche jeweils ein Groß- oder ein Kleinbuchstabe ([a-zA-Z]), eine Ziffer ([0-9]), ein Bindestrich (-), oder ein Unterstrich (_) sein, und die mehrfach vorkommen dürfen.

Verwenden Sie dieses Modell für die folgenden Berechnungen:

a) (1 Punkt) Wie viele mögliche Video-IDs $N$ gibt es?

b) (1 Punkt) Mit welcher Wahrscheinlichkeit $P_1$ ist eine zufällig ausgewählte Video-ID genau gleich "HTWG_SS2023"?

c) (2 Punkte) Mit welcher Wahrscheinlichkeit $P_H$ beginnt eine zufällig ausgewählte Video-ID mit den Buchstaben "HTWG"?

d) (2 Punkte) Mit welcher Wahrscheinlichkeit $P_B$ besteht eine zufällig ausgewählte Video-ID nur aus Groß- und Kleinbuchstaben?

e) (2 Punkte) YouTube gibt es seit 17 Jahren (Stand 2022). Nehmen wir an, es wären bis zum heutigen Tag genau 17 Jahre. Wenn jeder der (vereinfacht) $7 \times 10^9$ Bewohner der Erde vor genau 17 Jahren angefangen hätte, täglich 1000 Videos hochzuladen (und damit täglich 1000 Video-IDs zu verbrauchen), wie lange denken Sie, würden die Video-IDs für dieses Verhalten ($7 \times 10^9$ Menschen laden täglich 1000 neue Videos hoch) dann noch ungefähr ausreichen?

   Schätzen Sie diese Zahl ab (und begründen Sie Ihre Schätzung) oder rechnen Sie diese Zahl überschlagsmäßig aus.

#### LÖSUNG

a) $N = 64^{11} = 7.379e+19$

b) $P_1 = \frac{1}{N} = \frac{1}{7.379e+19} = 1.355e-20$

c) $P_H = \frac{64^7}{N} = \frac{4.398e+12}{7.379e+19} = 5.960e-08$

d) $P_B = \frac{52^{11}}{N} = \frac{1.028e+12}{7.379e+19} = 1.019e-01$

e) Verbleibende Zeit: $rem = 7.379e+19-(7\times10^9\cdot365\cdot1000\cdot17))/(7\times10^9\cdot365\cdot1000) = 2.886e+04$ Jahre

### AUFGABE 2.11 MEDIKAMENTE, 3 PUNKTE

Die Kliniken in Entenhausen und Mäuseburg untersuchen in einer Studie die Wirksamkeit eines neuen Medikamentes. In der folgenden Tabelle sind die Zahlen der behandelten Patienten und die Effektivität der Behandlung im Einzelnen angegeben:

| | Entenhausen | | Mäuseburg | |
|---|---|---|---|---|
| Behandlung | herkömmlich | neu | herkömmlich | neu |
| Anzahl Patienten | 250 | 1050 | 1050 | 250 |
| wirksam | 180 | 630 | 420 | 70 |

Vergleichen Sie die Wirksamkeit der Behandlung mit dem neuen und dem herkömmlichen Medikament in den beiden Kliniken und insgesamt. Was schließen Sie hieraus?

#### LÖSUNG

Erweiterung der Tabelle um Gesamtstatistik und relative Anteile:

| | Entenhausen | | Mäuseburg | | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Behandlung | herkömmlich | neu | herkömmlich | neu | herkömmlich | neu |
| Anzahl Patienten | 250 | 1050 | 1050 | 250 | 1300 | 1300 |
| wirksam | 180 | 630 | 420 | 70 | 600 | 700 |
| wirksam (relativ) | 0.72 | 0.60 | 0.40 | 0.28 | 0.462 | 0.538 |

In beiden Kliniken ist der Anteil der Patienten, bei denen das neue Medikament gewirkt hat, jeweils kleiner ist als der Anteil der mit dem herkömmlichen Medikament geheilten Patienten. Trotzdem ist insgesamt der Anteil der geheilten Patienten mit dem neuen Medikament größer als mit dem herkömmlichen Medikament. (Dieses paradoxe Ergebnis ist bekannt als „Simpson-Paradoxon“.)

Weitere Beispiele: siehe Spiegel Online

### AUFGABE 2.12 EIGENSCHAFTEN VON WAHRSCHEINLICHKEITEN, 3 PUNKTE

Seien $A, B$ Ereignisse des Ereignisraums $\Omega$: $A, B \subseteq \Omega$. Beweisen Sie, dass die folgenden Eigenschaften von Wahrscheinlichkeiten tatsächlich gelten.

Nutzen Sie hierzu die Axiome von Kolmogorov, sowie die Tatsache, dass Ereignisse Mengen sind.

a) $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

b) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

c) $P(A) \leq P(B)$ für $A \subseteq B$

### LÖSUNG

a)
- Für die disjunkten Ereignisse $A, \bar{A}$ gilt: $A \cup \bar{A} = \Omega$
- Damit folgt (Additionsregel): $1 = P(\Omega) = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$.
- Insgesamt also $1 = P(A) + P(\bar{A})$ oder wie behauptet, $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

b)
- Definiere $C := A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$. $C$ ist jeweils disjunkt zu $B$ und zu $A \cap B$.
- Daher gilt nach der Additionsregel: $P(A) = P(C \cup (A \cap B)) = P(C) + P(A \cap B)$
  $\Rightarrow P(C) = P(A) - P(A \cap B)$.
- Da $A \cap B = B \cup C$ ist, gilt nach der Additionsregel außerdem: $P(A \cup B) = P(C \cup B) = P(C) + P(B)$.
- Wir kombinieren beides und erhalten $P(A \cup B) = P(A) - P(A \cap B) + P(B)$.

c)
- Da $A \subseteq B$, folgt $B = A \cup (B \cap \bar{A})$ mit $A$ und $B \cap \bar{A}$ disjunkt.
- Additionsregel: $P(B) = P(A) + \underbrace{P(B \cap \bar{A})}_{\geq 0} \geq P(A)$.

## |Derivative of OpenIntro Slides, Source: www.openintro.org|

### Aufgabe 2.13 1 Punkt

What is the probability of drawing a jack or a red card from a well shuffled full deck?

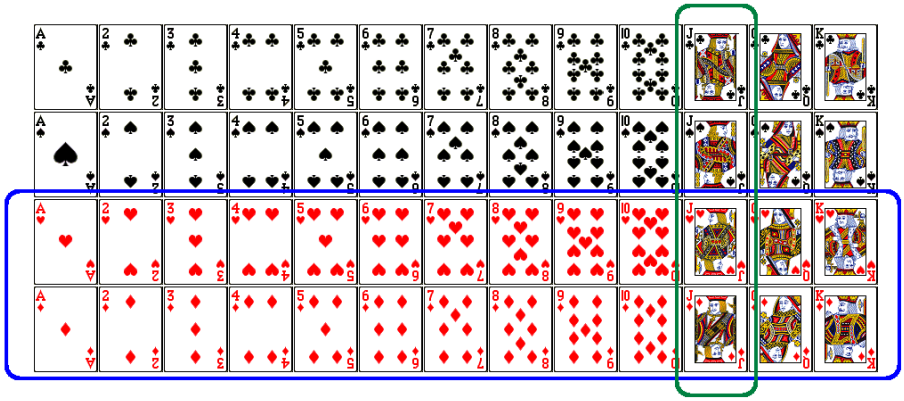


Abbildung 1: Quelle: www.milefoot.com

### Lösung

$$P(jack\ or\ red) = P(jack) + P(red) - P(jack\ and\ red)$$
$$= \frac{4}{52} + \frac{26}{52} - \frac{2}{52} = \frac{28}{52} = \frac{7}{13} = 0.5385$$

### Aufgabe 2.14 2 Punkte

What is the probability that a randomly sampled student thinks marijuana should be legalized or they agree with their parents' political views?

| | *Share Parents' Politics* | | |
|---|---|---|---|
| *Legalize MJ* | No | Yes | Total |
| No | 11 | 40 | 51 |
| Yes | 36 | 78 | 114 |
| Total | 47 | 118 | 165 |

a) $\frac{40+36-78}{165}$

b) $\frac{114+118-78}{165}$

c) $\frac{78}{165}$

d) $\frac{78}{188}$

e) $\frac{11}{47}$

### Lösung

Antwort (b) ist richtig, da es offensichtlich Studenten gibt, auf die beides zutrifft. Addiert man lediglich die Wahrscheinlichkeiten der Einzelfälle, zählt man diese Studenten doppelt.

### AUFGABE 2.15 2 PUNKTE

In a survey, 52% of respondents said they are Democrats. What is the probability that a randomly selected respondent from this sample is a Republican?

a) 0.48

b) more than 0.48

c) less than 0.48

d) cannot calculate using only the information given

### LÖSUNG

(d) is the correct answer. If the only two political parties are Republican and Democrat, then (a) is possible. However it is also possible that some people do not affiliate with a political party or affiliate with a party other than these two. Then (c) is also possible. However (b) is definitely not possible since it would result in the total probability for the sample space being above 1.